

Cho danh sách d gồm n cuốn sách của n nhà xuất bản khác nhau, thông tin về mỗi cuốn sách gồm: tên sách, số trang, thể loại, giá bìa (nghìn đồng). Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Khai báo cấu trúc dữ liệu của danh sách d . Khởi tạo n ($n \geq 7$) và danh sách d (dữ liệu có tính thực tiễn, không nhập từ bàn phím).
- Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán đệ quy **A1** để đếm và trả về số lượng sách có số trang lớn hơn một giá trị p cho trước. Ứng dụng A1: hiển thị số lượng sách tìm được, nếu không có thì thông báo.
- Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán chia để trị **A2** để tìm và trả về cuốn sách có giá bìa cao nhất trong d . Ứng dụng A2: hiển thị thông tin cuốn sách tìm được.
- Thiết kế thuật toán **B** theo chiến lược tham lam để tính và trả về u và t , với u và t lần lượt là số lượng và danh sách nhiều nhất các cuốn sách có thể mua được sao cho tổng số trang không vượt quá k . Khởi tạo d được sắp xếp theo chiều tăng dần của số trang. Ứng dụng B: hiển thị u và danh sách t , thông báo nếu không có phương án.
- Thiết kế thuật toán **C** theo chiến lược quy hoạch động để tính và trả về v và w , với v là số lượng sách cần mua sao cho tổng giá trị w (tổng số trang) là lớn nhất mà tổng chi phí không vượt quá m (nghìn đồng). Ứng dụng C: hiển thị v và w , thông báo nếu không có phương án.